

· 医疗损害 ·

腹腔镜下肾盂输尿管成形术后大出血致死医疗损害1例

黄伟胜¹, 谭亮², 刘育洛¹, 罗桑旦增¹, 李浩然³, 石青¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 湖北省人民检察院, 湖北 武汉 430079; 3. 承德市中级人民法院, 河北 承德 067000)

关键词: 法医病理学; 腹腔镜; 肾盂输尿管成形术; 失血性休克; 医疗损害

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2019.03.020

文章编号: 1004-5619(2019)03-0359-03

1 案 例

1.1 简要案情

某女婴, 4个月, 因“右肾盂输尿管交界处狭窄合并右肾积水”就诊于某市三甲医院, 入院后于全身麻醉下行“腹腔镜下肾盂输尿管成形术”, 术后18h患儿出现呼吸、心率持续下降, 经抢救无效死亡。死者家属认为该女婴的死亡系医方的诊疗过失行为所致, 要求行尸体解剖查明死亡原因, 并分析医方在医疗过程中是否存在医疗过失, 与患儿的死亡结果之间有无因果关系及其原因力。

1.2 病史摘要

2015年3月16日病程记录: 患儿以代主诉“患儿母亲孕16周B超检查发现胎儿右肾积水”收治入院。2014年12月17日B超示: 右肾重度积水(4.8 cm×4.7 cm)。2015年2月2日B超示: 右肾重度积水(6.0 cm×5.9 cm)。2015年1月28日发射计算机断层显像(emission computed tomography, ECT)结果显示: 左肾肾小球滤过率(glomerular filtration rate, GFR) 48.4 mL/min, 右肾 GFR 37.2 mL/min。2015年3月13日CT示: 右肾重度积水, 右肾肾盂输尿管连接部狭窄。入院诊断为“右肾重度积水, 肾盂输尿管交界处狭窄”。拟于3月23日行“腹腔镜肾盂输尿管成形术”。

2015年3月23日至24日病程记录及抢救记录: 3月23日10:00, 患儿在全身麻醉下行“腹腔镜下肾盂输尿管成形术”, 术中血压稳定, 体温平稳, 出血少量; 术中留置腹腔引流管及导尿管, 此时管内引流出约20 mL血性液体, 13:50手术结束。术后缓慢匀速静脉滴注补液350 mL(0.9%氯化钠注射液250 mL、转化

糖电解质注射液100 mL), 并留置腹腔引流管及导尿管。术后患儿安返病房, 给予吸氧、心电监护、抗感染、止血、营养支持治疗, 一般情况可, 生命体征平稳, 患儿家属诉返病房后尿量较少, 遂予以膀胱冲洗, 可见尿液引流通畅。23:30, 家属再次诉患儿返回病房后尿量较少(总量约110 mL), 且腹腔引流管内持续引出血性液体(总量约100 mL), 再次给予膀胱冲洗, 导尿管引流通畅较前未见异常。3月24日00:00, 查患儿体温39.5℃, 面色红润, 呼吸平稳, 患儿家属自备美林(常见婴幼儿退烧药), 给予1 mL口服降温; 01:30, 患儿体温降至39.0℃; 02:00, 给予双氯芬酸钠半粒肛塞, 呼吸33次/min, 心率182次/min; 03:00, 体温降至38.0℃, 呼吸23次/min, 心率142次/min, 继续给予物理降温, 并密切关注病情变化; 04:30, 患儿呼吸32次/min, 心率100次/min, 体温恢复正常; 04:40, 患儿突然出现心率持续性下降, 几分钟内由132次/min降至60~80次/min, 呼吸频率浅促, 遂给予肾上腺素、利多卡因静脉推注及持续心肺复苏等抢救4h无效, 遂宣告死亡。

1.3 尸体检验

尸表检查: 患儿全身皮肤苍白, 尸斑浅淡, 发育正常, 尸长64 cm, 体质量8.4 kg, 双眼睑、球结膜苍白, 脐缘见长1.5 cm的腹腔镜套管线性切口, 脐缘上、下3 cm处见两处长0.5 cm的手术穿刺套管线性切口, 四肢末端皮肤苍白。

尸体解剖: 双侧胸腔见少量淡红色积液, 共25 mL, 膈肌、肝表面见广泛点状出血。腹膜后隙右肾周巨大血肿形成, 血肿质韧, 大小为11.0 cm×9.0 cm×4.0 cm, 质量为400 g(图1)。右肾大小为8.0 cm×3.0 cm×3.0 cm,

基金项目: “十三五”国家重点研发计划资助项目(2016YFC0800701); 中央高校基本科研业务费资助项目(2016JCTD117)

作者简介: 黄伟胜(1990—), 男, 硕士研究生, 主要从事法医病理学研究及鉴定; E-mail: weisheng@hust.edu.cn

通信作者: 周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学研究、教学及鉴定; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

质量为57.5 g,皮质厚0.3 cm,肾盏及肾盂扩张,输尿管内见1根双J管;右肾下极与输尿管交界处见一大小为1.8 cm×1.0 cm×1.0 cm的血肿,质韧;左肾大小为6.0 cm×3.0 cm×2.5 cm,质量为34.5 g,未见异常。脑表面及切面苍白,肝表面及切面呈土黄色,脾呈贫血状。

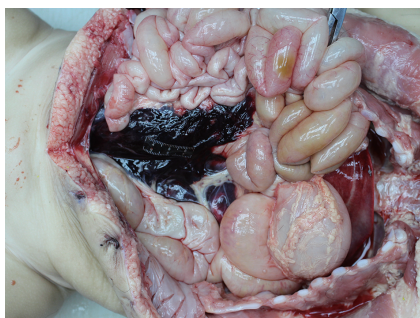


图1 肾周及腹膜后血肿

组织病理学检验:右肾被膜下大片状出血,右侧输尿管周围软组织出血,血肿内可见血小板梁与红细胞交织分布(图2),并可见纤维蛋白网及较多炎症细胞浸润,右肾肾盂输尿管处(即手术吻合口)片状出血,输尿管上皮有增厚样改变;左肾肾小球毛细血管丛内见透明血栓形成。部分脑皮质及核团神经元变性、坏死,部分肺泡腔内巨噬细胞聚集,肝窦空虚,部分肝细胞空泡样变性,全身重要器官间质小血管内可见透明血栓形成(图3)。

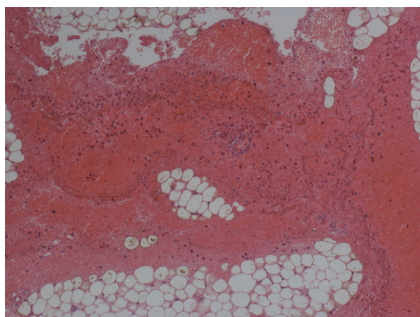


图2 右肾血肿内血小板梁与红细胞交织分布(HE×100)

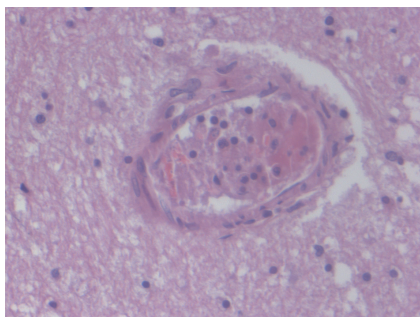


图3 小脑血管内透明血栓形成(HE×400)

法医病理学诊断:腹腔镜下右肾盂输尿管成形术后;右肾及腹膜后巨大血肿,失血性休克晚期,弥漫性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,

DIC);缺血缺氧性脑病。

1.4 鉴定意见

根据系统的尸体检验结果,结合病历资料和死亡经过综合分析认为,患儿系腹腔镜下右肾盂输尿管成形术后并发腹膜后出血,继发失血性休克,最终因急性呼吸循环功能衰竭死亡。

医方对该患儿肾原发疾病诊断准确,且治疗方案合理。但医方在患儿术后少尿、高热且持续引流出血性液体的情况下,未考虑到术后并发腹膜后出血的可能,且未行积极有效的处理及排查。因此,医方在患儿术后诊疗及监护方面存在过失行为,且过失行为是导致患儿死亡的主要原因。

2 讨论

2.1 关于诊断与治疗

肾盂输尿管连接部梗阻(ureteropelvic junction obstruction, UPJO)是婴幼儿肾积水最主要的病因,发病率为2.5/100 000^[1],是一种在婴幼儿中发病率较低的疾病。影像学检查(如B超、尿路CT及静脉肾盂造影等)是诊断UPJO所致肾积水的主要方法^[2]。对于UPJO程度的评判,通常依据美国胎儿泌尿外科学会(Society for Fetal Urology, SFU)制定的分级:0级,无肾积水;1级,肾盂轻度分离;2级,除肾盂扩张外,一个或几个肾盏扩张;3级,所有肾盏均扩张;4级,肾盏扩张伴肾皮质变薄。UPJO确诊后通常需行手术治疗,目前,对于UPJO所致肾积水手术的时机,国内外尚无统一标准^[3],但有学者^[4]认为,若肾积水≥3级,应尽早手术。相较于传统的开放性手术,腹腔镜下肾盂输尿管成形术具有创面小、术后恢复快及治疗效果好等优势,是治疗UPJO的首选^[5-6]。本例尸体检验发现,患儿右肾所有肾盏及肾盂扩张严重,但肾皮质厚度正常(0.5 cm),故患儿的UPJO应属3级范畴,医方在术前诊断、手术指征把握及术式选择等方面均符合诊疗规范,无明显过失。

2.2 关于腹腔镜下肾盂输尿管成形术

腹腔镜下肾盂输尿管成形术作为UPJO的首选疗法,虽然在安全性、有效性等方面皆优于开放性手术,但仍存在一些并发症,具有一定的风险。PARSONS等^[7]通过回顾118例腹腔镜下肾盂输尿管成形术病例,指出该手术的并发症发生率约为13.2%,最常见的有腹腔血肿(9.3%)、毗邻器官损伤(8.5%)及伤口感染(6.0%)。张玉石等^[8]认为,下腔静脉损伤是腹腔镜下肾盂输尿管成形术最为严重的并发症,约占所有并发症的3.8%。本例患儿出现的并发症为腹膜后及肾周血肿,属于该术式极为凶险的并发症,一旦发生,

死亡率高达35%~42%^[9]。此外,陆鹏等^[10]认为,1岁以内的婴幼儿腹腔空间小,手术操作困难,会增加手术并发症的发生率。因此,对行腹腔镜下肾盂输尿管成形术患儿的术后护理及监护极为关键,应重点观察患儿的面色及精神状况,监测引流管及导尿管内液体的颜色、性质及量,并实时观察生命体征。若短时间内引流出大量血性液体,或引流液由淡红色突然转为血性,需引起重视并采取相应的诊疗措施^[11]。

2.3 关于死亡原因

本例经系统的尸体检验发现,死者腹膜后隙巨大血肿形成,血肿质韧,镜下可见大量血小板梁及纤维蛋白网结构,表明有持续性出血,并非短时间内突发大量失血。因此,虽然尸体检验中未找到具体的出血位置,但根据死者的病史、血肿位置、血肿大小及死亡经过,结合死者各器官均未检见急性、出血性、致死性疾病改变,综合分析认为该血肿的形成与腹腔镜下肾盂输尿管成形术存在因果关系。结合术后患儿腹腔引流管引出液的性状、计量以及解剖时见肾盂输尿管处(手术吻合口)片状出血,推测该血肿为术中损伤血管或止血不严等致术后数小时持续性出血所形成。此外,死者各重要器官贫血,可见明显的缺血缺氧性病变,细小血管内有透明血栓形成,符合失血性休克晚期致DIC的病理改变。综上分析认为,患儿系腹腔镜下肾盂输尿管成形术并发腹膜后隙巨大血肿,继发失血性休克死亡。

2.4 关于医疗过失

医方对患儿右肾积水的诊断及治疗方案基本符合诊疗常规,但对患儿术后并发症及其后果认识不足,在患儿术后出现少尿、发热及引流出血性液体等表现时,未积极检查及处理,未尽到高度注意义务,客观上导致患儿持续性失血,继而形成腹膜后隙血肿,加重了损害的危险性。因此,患儿所遭受的医疗损害后果明确。本例通过系统的尸体解剖明确了该患儿腹膜后隙血肿系腹腔镜下肾盂输尿管成形术后的并发症,医方在术后若能对该并发症引起足够的重视并积极处理,则完全可避免患儿死亡。根据满洪杰^[12]对医疗损害责任问题的解读,其认为被告行为经证明确已增加损害之危险时,因果关系不确定之责任由有过失行为之被告负担。因此,本案当中医方的医疗过失

是导致患儿死亡的主要原因。

参考文献:

- [1] TURRÀ F, ESCOLINO M, FARINA A, et al. Pyeloplasty techniques using minimally invasive surgery (MIS) in pediatric patients[J]. *Transl Pediatr*, 2016, 5(4):251-255.
- [2] 张宏,韩美蓉,关晓力,等. 小儿肾积水病因诊断的影像学检查评价[J]. *中国医疗前沿*, 2011, 6(9):67-68.
- [3] 郭立华,王家祥,张谦,等. 小儿重度肾积水术式选择及疗效观察[J]. *医学与哲学*, 2015, 36(6B):35-37, 91.
- [4] HEINLEN J E, MANATT C S, BRIGHT B C, et al. Operative versus nonoperative management of ureteropelvic junction obstruction in children[J]. *Urology*, 2009, 73(3):521-525.
- [5] SILAY M S, SPINOIT A F, UNDRE S, et al. Global minimally invasive pyeloplasty study in children: Results from the Pediatric Urology Expert Group of the European Association of Urology Young Academic Urologists working party[J]. *J Pediatr Urol*, 2016. doi:10.1016/j.jpuro.2016.04.007.
- [6] BASATAC C, BOYLU U, ÖNOL F F, et al. Comparison of surgical and functional outcomes of open, laparoscopic and robotic pyeloplasty for the treatment of ureteropelvic junction obstruction[J]. *Turk J Urol*, 2014, 40(1):24-30.
- [7] PARSONS J K, VARKARAKIS I, RHA K H, et al. Complications of abdominal urologic laparoscopy: Longitudinal five-year analysis[J]. *Urology*, 2004, 63(1):27-32.
- [8] 张玉石,李汉忠,纪志刚,等. 单中心11年腹腔镜手术并发症分析[J]. *北京大学学报(医学版)*, 2013, 45(4):584-587.
- [9] 夏琳洁. 外伤致隐匿性腹膜后血肿的抢救护理经验与体会[J]. *中国医药指南*, 2016, 14(11):278-279.
- [10] 陆鹏,何大维,林涛,等. 单中心小儿泌尿系腹腔镜手术的并发症分析及防治[J]. *临床泌尿外科杂志*, 2017, 32(2):88-91, 96.
- [11] 张文秀. 腹腔镜下小儿肾盂输尿管离断式成形术的围手术期护理[J]. *当代护士*, 2017(3):48-50.
- [12] 满洪杰. 医疗损害责任因果关系虚无陷阱及其化解——兼评法释[2017] 20号第12条[J]. *法学*, 2018(7):83-100.

(收稿日期:2017-05-21)

(本文编辑:李正东)